



区块链核心概念解析：分布式账本

目录：分布式账本工作五步法



01

交易发起

用户创建并签署一笔交易，
开启账本更新流程。



02

全网广播

交易信息通过P2P网络迅速扩散到网络中的所有节点。



03

节点验证

每个节点独立验证交易的合法性，确保数据准确无误。



04

区块生成

验证通过的交易被打包成一个新的区块，准备上链。



05

账本同步

新区块被全网确认，所有节点更新本地账本，实现数据一致。

第一步：交易发起



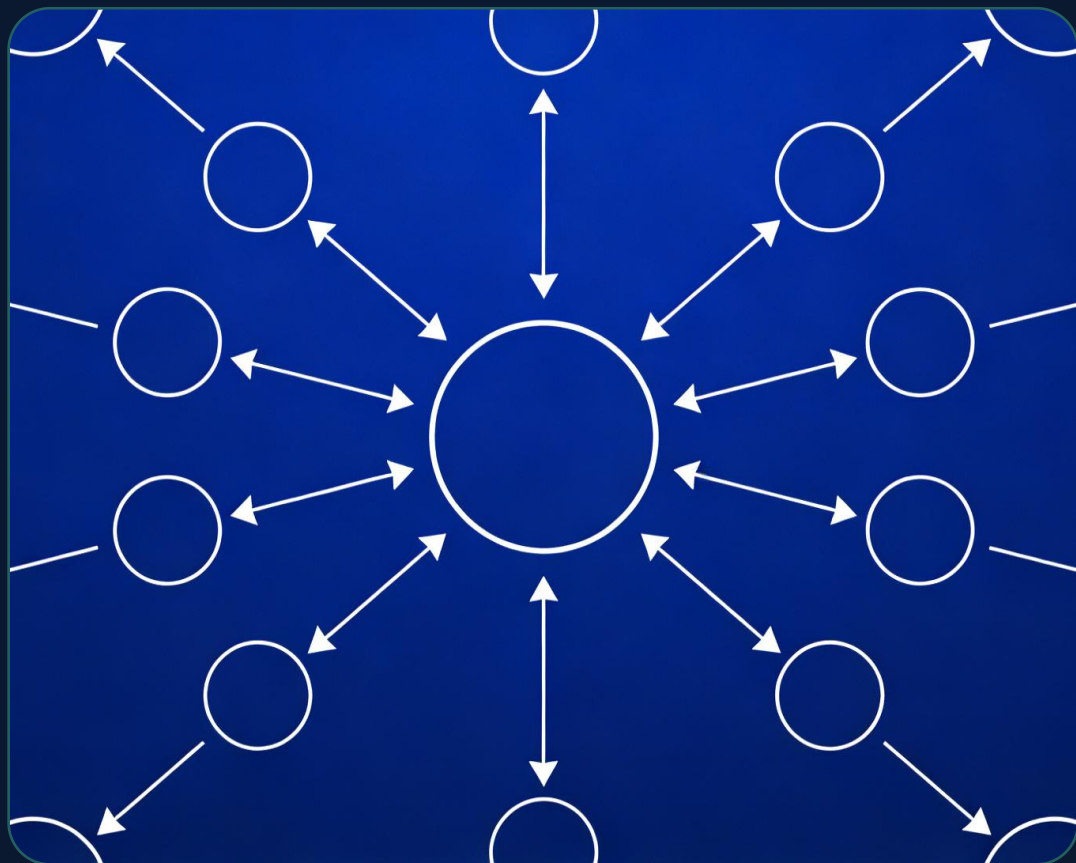
交易核心要素

-  发送方地址：发起交易的用户钱包地址。
-  接收方地址：接收资产的用户钱包地址。
-  交易金额：用户希望转移的代币数量。
-  数字签名：私钥签名证明身份，是交易合法性的核心。
-  交易手续费：激励节点处理交易的费用。

发起与提交流程

用户通过钱包软件创建并签署交易后，该交易将被广播至区块链网络，等待节点处理。这是分布式账本更新流程的起点。

第二步：全网广播



P2P网络广播机制

-  初始节点接收：交易首先发送至钱包连接的节点，开启传播链路。
-  节点间转发：节点验证签名有效性后，立即转发给所有相邻节点。
-  病毒式扩散：转发过程持续进行，信息迅速覆盖网络中的每一个节点。

广播目的

确保网络中所有节点同步交易信息，消除信息孤岛。这一步是共识机制的基础，为后续的交易验证、打包和记账工作做好充分准备。

第三步：节点验证



数字签名验证

利用发送方公钥验证签名，确保交易由合法拥有者发起，防止伪造。



账户余额验证

检查账户余额是否足以支付交易金额及手续费，核心目的是防止“双重支付”。



交易格式验证

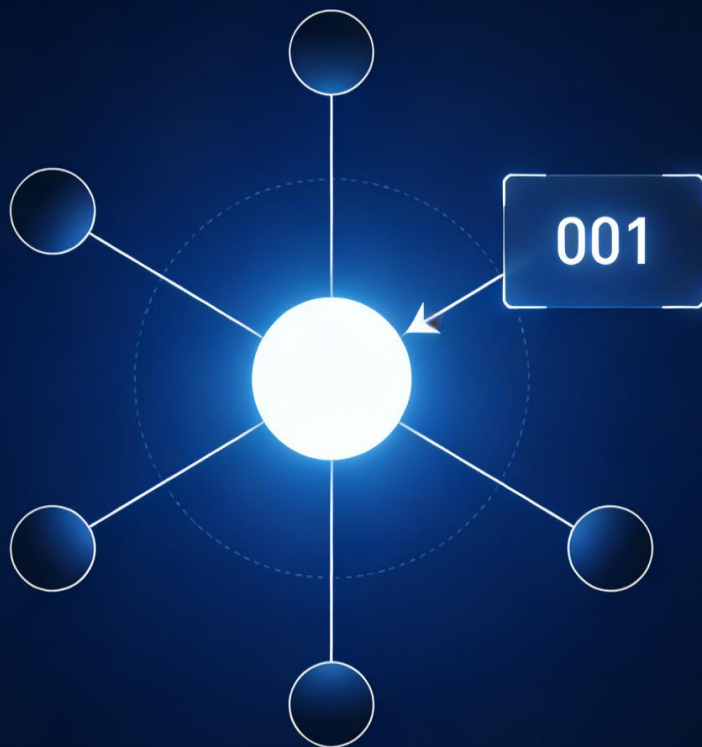
校验交易数据结构是否符合区块链协议规范，确保数据的完整性和可读性。



独立验证机制

每个节点独立执行全套验证流程，全票通过后方标记为“有效交易”。

第四步：区块生成



出块节点的选择

基于共识机制（PoW/PoS）竞争或随机选出节点，负责打包全网验证通过的交易。

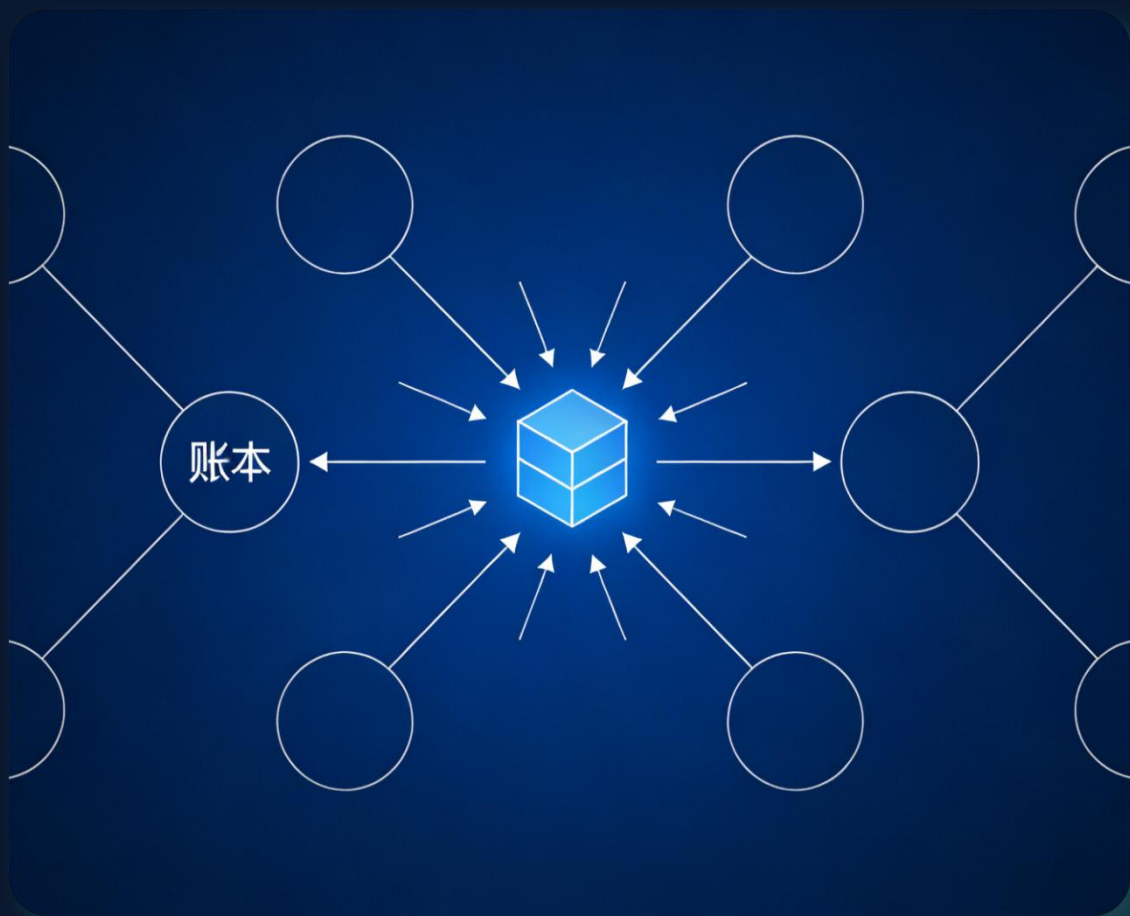
区块的构成

由区块头（含版本号、前哈希、默克尔根等元数据）和区块体（包含交易列表）两部分组成。

打包过程

整理有效交易并计算默克尔根，结合元数据生成区块头，最终封装形成完整的新区块。

第五步：账本同步



广播与全网验证

出块节点生成新区块后立即广播，网络节点接收并进行二次验证，确保区块合法性。



本地账本追加更新

验证通过后，节点将新区块添加到本地账本末尾，完成数据同步，交易正式确认。



分布式最终一致性

尽管交易在不同节点处理，但通过共识机制，全网所有节点的账本最终保持高度一致。

总结回顾：分布式账本的核心价值



去中心化存储

数据由全网节点共同存储，无单一控制点，有效避免单点故障风险。



数据一致性

依托共识机制与P2P广播，确保全网节点账本数据实时同步、高度一致。



透明与可追溯

交易记录公开可查，一旦写入即不可篡改，保障数据全生命周期的透明性。



高安全性保障

分布式存储结合密码学验证机制，极大提升了数据防攻击和防篡改能力。



无需信任第三方

参与者无需信任任何中心机构，仅需信任网络共识规则与算法即可完成协作。



核心底层认知

分布式账本是区块链的基石，理解其工作流程，就掌握了区块链运作的核心秘密。

希望本次分享能帮助理解“分布式账本”这一区块链核心概念。